ВсОШ 2015, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

11.5. Бессмертная блоха прыгает по целым точкам на числовой прямой, стартуя с точки 0. Длина первого прыжка равна 3, второго — 5, третьего — 9, и так далее (длина k-го прыжка равна $2^k + 1$). Направление прыжка (вправо или влево) блоха выбирает самостоятельно. Может ли так случиться, что блоха рано или поздно побывает в любой натуральной точке (возможно, побывав в некоторых точках больше, чем по разу)? (*С. Берлов*)

Ответ. Да.

Решение. Покажем, как блоха может прыгать, попадая последовательно в точки 0, 1, 2, 3, ... (каждый раз — за несколько прыжков). Для этого достаточно показать, как, попав в точку n, за несколько прыжков попасть в точку $n+1$.

Пусть до попадания в точку n блоха совершила $k-1$ прыжков (т. е. длина следующего прыжок будет равна 2^k+1). Тогда она может сделать $\ell = 2^k$ прыжков влево, а затем один прыжок вправо. В результате она сместится вправо на

$$(2^{k+\ell}+1) - (2^k+1) - (2^{k+1}+1) - \ldots - (2^{k+\ell-1}+1) =$$
$$= (2^{k+\ell} - 2^k - 2^{k+1} - \ldots - 2^{k+\ell-1}) + 1 - 2^k = 2^k + 1 - 2^k = 1,$$

что и требовалось.